2.3 Rechnen in Assembler

Ein Compiler übersetzt jede Java-Anweisung in Maschinenbefehle. Die Variablen bekommen dabei feste Speicherzellen: den **Speicherplan**.

Aufgabe 1 *Java und Assembler*

Speicherplan: `laenge` → 100, `breite` → 101, `umfang` → 102

```
umfang = 2 * (laenge + breite);
```

```
0 LOAD 100      ; ① A = laenge
1 ADD 101       ; ② A = A + breite
2 MULI 2        ; ③ A = A * 2
3 STORE 102     ; ④ umfang = A
4 HOLD
```

a) Länge 4, Breite 3. Akkumulator nach

① _____ ② _____ ③ _____

④ _____ (102) = _____

b) In Java steht die 2 vorne, im Programm wird sie erst in ③ benutzt. Warum?

_____

_____

_____

Eine Zuweisung übersetzen

① **Speicherplan:** Jede Variable bekommt eine feste _____.

② **Term auswerten:** Mit _____ den ersten Operanden in den Akkumulator laden, dann Befehl für Befehl in der _____ weiterrechnen (Klammern zuerst, Punkt vor Strich). Zahlen im Term werden zu Befehlen mit _____ (z. B. `MULI 2`), Variablen zu Befehlen mit _____.

③ **Ergebnis speichern:** Mit _____ in die Zelle der Variablen _____.
Wird ein Zwischenergebnis später noch gebraucht, legt man es in einer _____ ab.
`DIV` liefert den ganzzahligen Anteil, `MOD` den _____ der Division (wie `/` und `%` bei `int`).

Aufgabe 2 *Übersetzen üben* (ohne HOLD)

Speicherplan: `a` → 100, `b` → 101, `x` → 102, `y` → 103, Hilfszelle → 110

a) `x = x + 1;`

b) `y = 3 * a - b;`

c) `y = (a + b) / 2;`

d) `y = a - b * 2;` (Punkt vor Strich!)

Aufgabe 3 *Selbst bauen: Sekunden umrechnen* (Assembler im Simulator)

Eine Stoppuhr liefert 4000 Sekunden, angezeigt werden soll 1 h 6 min 40 s. Speicherplan: `gesamt` → 100, `stunden` → 101, `minuten` → 102, `sekunden` → 103. Schreibe die Java-Zuweisungen (mit `/` und `%`):

`stunden` = _____

`minuten` = _____

`sekunden` = _____

Aufgabe 4 *Rückwärts: Welche Zuweisung steckt darin?*

```
0 LOAD 100
1 SUBI 32
2 MULI 5
3 DIVI 9
4 STORE 101
5 HOLD
```

Speicherplan: `f` (Grad Fahrenheit) → 100, `celsius` → 101

a) `celsius` = _____

b) Für `f` = 212 ergibt sich _____, für `f` = 100 ergibt sich _____.